

Нейронные сети

лабораторная работа 9

Наберите код создания сети обработки ирисов Фишера (или используйте для Титаника)

```
[1] import numpy as np
    from sklearn.datasets import load_iris
    from sklearn.model_selection import train_test_split
    from sklearn import datasets
    import pandas as pd

    iris = datasets.load_iris()
    #This data sets consists of 3 different types of irises' (Setosa, Versico
```

```
[2] iris.keys()
```

```
[3] print(iris.DESCR)
```

```
[4] import matplotlib.pyplot as plt

    import pandas as pd
    import seaborn as sns
    ir = pd.DataFrame(iris.data, columns=iris.feature_names)
    ir['target']=iris.target

    ir.head()
```

Наберите код создания сети обработки ирисов Фишера (или используйте для Титаника)

```
[5] iris.target_names
```

```
[6] ir.hist()  
plt.show()
```

```
[7] correlation_matrix = ir.corr().round(2)  
# annot = True to print the values inside the square  
sns.heatmap(data=correlation_matrix, annot=True)
```

```
[7]
```

```
[8] X_full = pd.DataFrame(iris.data, columns=iris.feature_names)  
Y_full = ir['target']  
print(X_full.shape)  
X_full.head()
```

```
[9] X_full.isnull().sum()
```

```
[9]
```

```
Y_full.head(100)
```

```
[11] Y_full.shape
```

Наберите код создания сети обработки ирисов Фишера (или используйте для Титаника)

```
[12] from sklearn.model_selection import train_test_split  
  
X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(X_full, Y_full, test_size = 0.15, ran
```



Предобработка

```
[13] mean = X_train.mean(axis=0)  
X_train -= mean  
std = X_train.std(axis = 0)  
X_train /= std  
  
X_test -= mean  
X_test /= std
```

Наберите код создания сети обработки ирисов Фишера (или используйте для Титаника)

Создаём сеть

```
✓ [14] from tensorflow import keras
      model=keras.Sequential([
          keras.layers.Dense(8, activation='relu', input_shape=(X_train.shape[1],)),
          keras.layers.Dense(3,activation='softmax')
      ])

✓ [15] model.summary()

✓ [16] # model.compile(optimizer='rmsprop', loss='sparse_categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
0      model.compile(optimizer='SGD', loss='sparse_categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
ек.

✓ [17] history=model.fit(X_train,Y_train,
      batch_size=2,
      epochs=20,
      validation_split=0.2,
      verbose=1)
```

Наберите код создания сети обработки ирисов Фишера (или используйте для Титаника)

```
[18] # summarize history for accuracy
plt.plot(history.history['accuracy'])
plt.plot(history.history['val_accuracy'])
plt.title('model accuracy')
plt.ylabel('accuracy')
plt.xlabel('epoch')
plt.legend(['train', 'val'], loc='upper left')
plt.show()
```

```
▶ # summarize history for loss
plt.plot(history.history['loss'])
plt.plot(history.history['val_loss'])
plt.title('model loss')
plt.ylabel('loss')
plt.xlabel('epoch')
plt.legend(['train', 'val'], loc='upper left')
plt.show()
```

Наберите код создания сети обработки ирисов Фишера (или используйте для Титаника)

```
✓ [20] test_loss, test_acc = model.evaluate(X_test, Y_test)
```

```
✓ 0  
ЕК. ▶ prediction1 = model.predict(X_test)  
prediction1
```

Задания:

1. Постройте матрицу ошибок, выведите значения метрик
2. Попробуйте другие параметры оптимизаторов, метрик, других структур сетей
3. Увеличьте количество признаков и постройте сеть (увеличьте количество слоёв)
4. Сравните результаты
5. Постройте модели НС для ваших задач из лабораторных работ 7 и 8. Сравните результаты с полученными ранее